

POTENCIAL ELECTRICO

Física III
Semana 4
Sesión 1

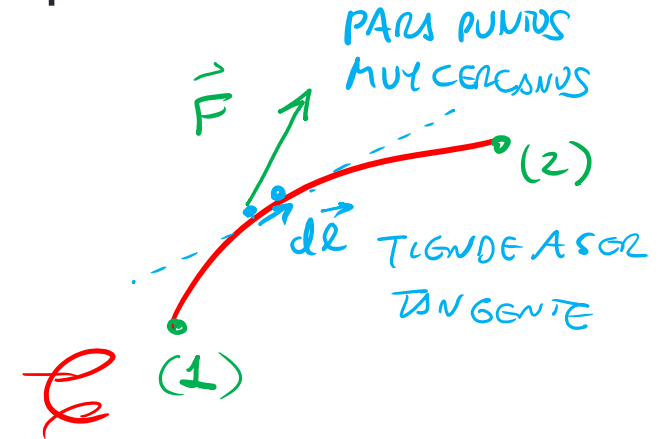
Contenido

- Diferencia de potencial.
- Función potencial eléctrica.
- Superficies equipotenciales.
- Determinación del potencial eléctrico en configuraciones uniformes y no uniformes de campo eléctrico.
- Potencial eléctrico de una carga puntual y de un dipolo. Potencial eléctrico de dieléctricos cargados (línea, disco y esfera).
- Potencial eléctrico de un conductor cargado.
- Relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico.

Diferencia de potencial

- Cuando una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre un cuerpo, desde un punto 1 hasta un punto 2, realiza un trabajo expresado por:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 F \cos \theta \, dl$$



- Siendo θ el ángulo que hace el vector $\vec{F}$ con $d\vec{l}$. Una integral de este tipo se denomina integral curvilínea de $\vec{F}$.
- En general el trabajo no sólo depende de los puntos inicial y final, sino también de la trayectoria que une los puntos 1 y 2.

- Para cierto tipo de fuerzas, sin embargo, el trabajo no depende de la trayectoria; solo depende de los puntos inicial y final.
- Las fuerzas que presentan esa característica corresponden a un campo de fuerzas conservativas.
- Si una carga q_0 que está sometida a un campo eléctrico, significa que esa carga experimenta una fuerza electrostática $\vec{F}_e$ dada por:

$$\vec{F}_e = q_0 \vec{E}$$

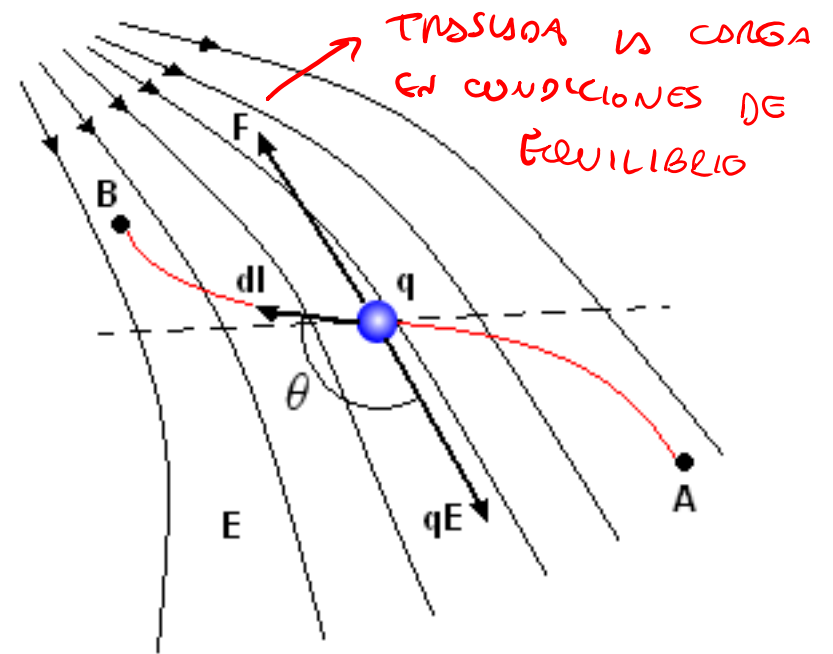
- Si queremos trasladar dicha carga entre 2 puntos, en forma cuasi-estática entonces se requiere una fuerza externa $\vec{F}_{ext}$ tal que:

MOV. EN EQUILIBRIO

$$\vec{F}_e + \vec{F}_{ext} = m\vec{a} = \vec{0}$$

- Luego: $\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_e = -q_0\vec{E}$
- Entonces el trabajo realizado para llevar la carga de un punto A hacia otro B es:

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B q_0 E \cos \theta \, dl$$



- Siendo θ el ángulo que hace el vector $\vec{E}$ con $d\vec{l}$. Una integral de este tipo se denomina integral curvilínea de $\vec{E}$.

El trabajo por unidad de carga es $\frac{W_{A \rightarrow B}}{q_0} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B E \cos \theta \, dl$

- Luego la diferencia de potencial ΔV entre dos puntos A y B es

$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q_0} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Handwritten annotations: A blue arrow labeled "FINAL" points to V_B . A red arrow labeled "INICIAL" points to V_A . A red arrow labeled "INICIAL" points to the lower limit A of the integral. A blue arrow labeled "FINAL" points to the upper limit B of the integral.

- Entonces:

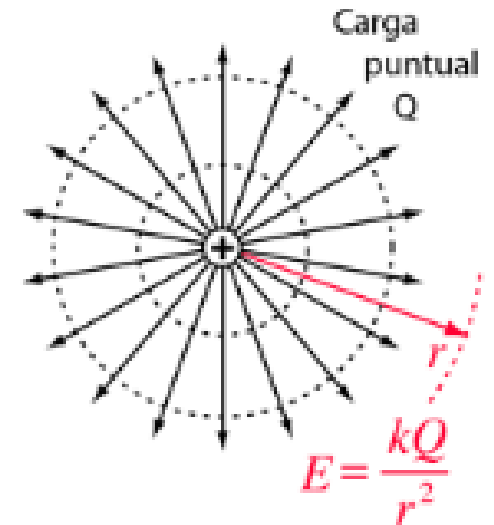
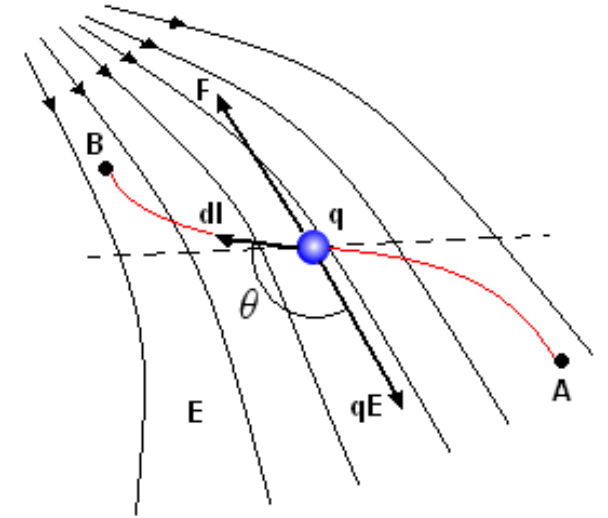
$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Handwritten annotations: A blue circle around B with "FINAL" written above it. A red circle around A with "INICIAL" written below it. A red dashed line around the minus sign and the integral symbol.

Diferencia de Potencial
electrostático

- Si el campo es creado por una carga puntual q

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{e}_r$$



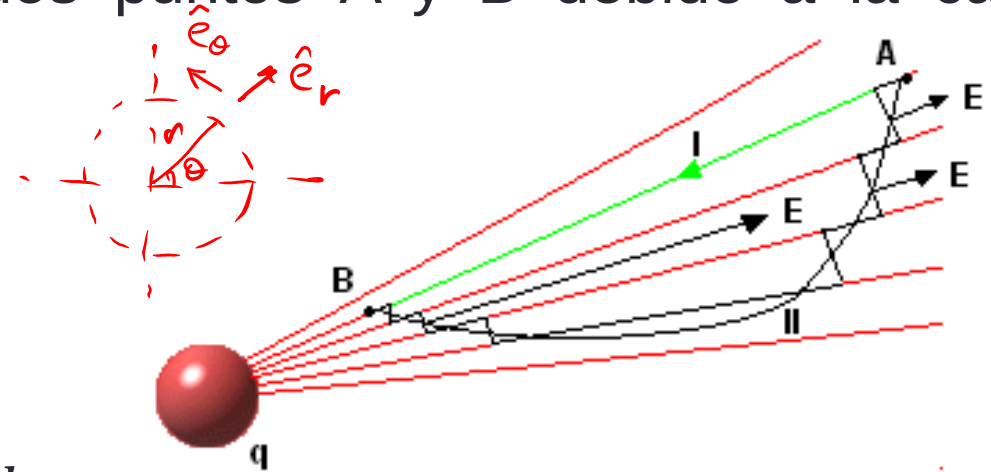
- La diferencia de potencial ΔV entre dos puntos A y B debido a la carga puntual es:

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- Entonces:

$$V_B - V_A = - \int_A^B \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \underbrace{\hat{e}_r}_{\text{red}} \cdot d\vec{l} = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2}$$

donde $d\vec{l} = \underbrace{dr\hat{e}_r}_{\text{red}} + r d\theta \hat{e}_\theta$



$$V_B - V_A = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right]$$

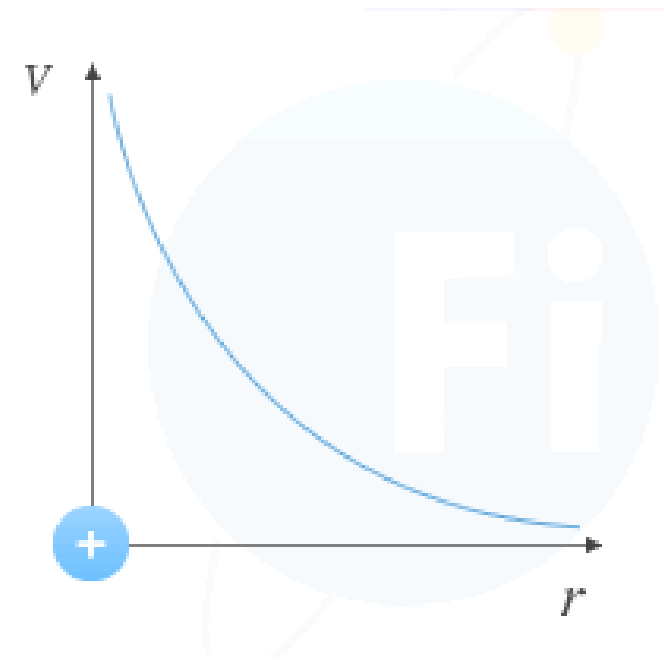
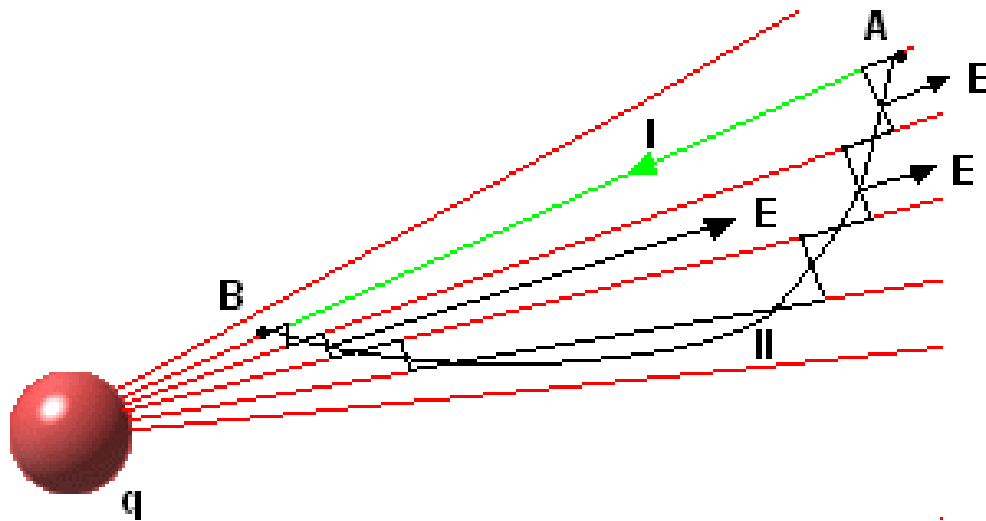
La diferencia de potencial depende solo de sus valores en los extremos y es independiente de la trayectoria

- Si el punto A se encuentra en el infinito ($r_A \rightarrow \infty, V_A \rightarrow 0$) y $r_B \rightarrow r, V_B \rightarrow V$ entonces:

$\rightarrow$ MOV. CUASISTÁTICO, N.R. EL INFINITO, DEMUDDO QUE $V = 0$

$$\frac{W_{\infty \rightarrow P}^{F_{ext}}}{q_0} = V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Potencial electrostático de una carga puntual



Función potencial eléctrica.

De lo anterior vimos que el potencial eléctrico debido a una carga puntual q en un punto distanciado r de la carga es

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = k \frac{q}{r}$$

El potencial eléctrico es una función escalar que depende de:

- a) La carga q
- b) La inversa de la distancia $\frac{1}{r}$
- c) ϵ_0

Unidades: volt (V) donde $1 \text{ V} = 1\text{J/C}$ ó $1\text{J} = \text{V} \cdot \text{C}$

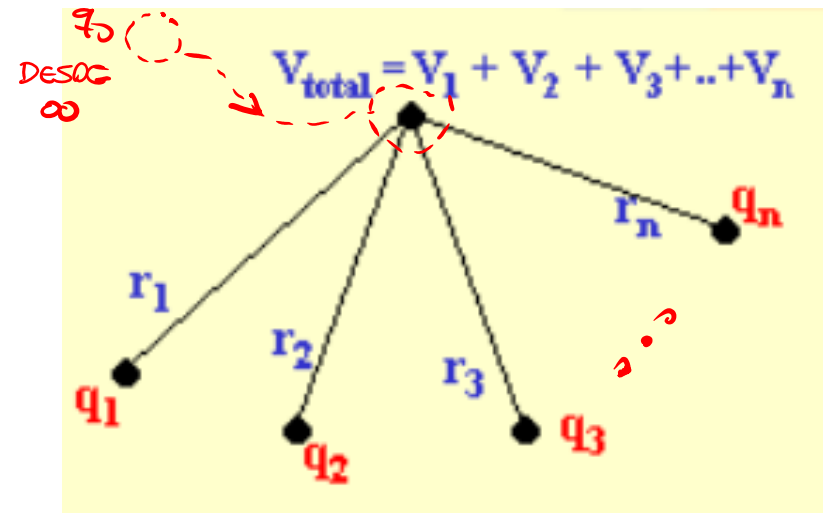
Potencial debido a varias cargas puntuales

Si el campo en el que se mueve la carga de prueba q_0 no es creada por una sola carga puntual, sino que se debe a un sistema de n cargas puntuales (distribución discreta de cargas), el potencial en un punto r será debido a la contribución de cada carga.

Sean las n cargas puntuales $q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n$ el potencial debido a cada una de ellas en el punto r es:

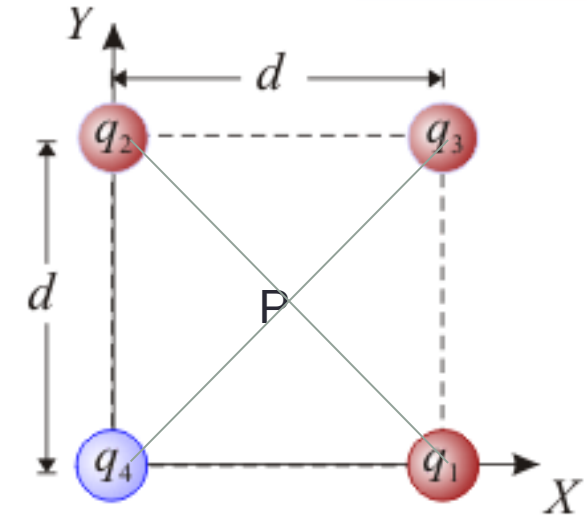
$$V(r) = k \frac{q_1}{r_1} + k \frac{q_2}{r_2} + \dots + k \frac{q_i}{r_i} + \dots + k \frac{q_n}{r_n}$$

$$V(r) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i}$$



Ejemplo:

Calcular el potencial eléctrico producido en el punto P (centro de un cuadrado de lado $d = 1\text{m}$) si las cargas son $q_1 = +4 \times 10^{-12}\text{C}$, $q_2 = 10^{-12}\text{C}$, $q_3 = 3 \times 10^{-12}\text{C}$ y $q_4 = -4 \times 10^{-12}\text{C}$

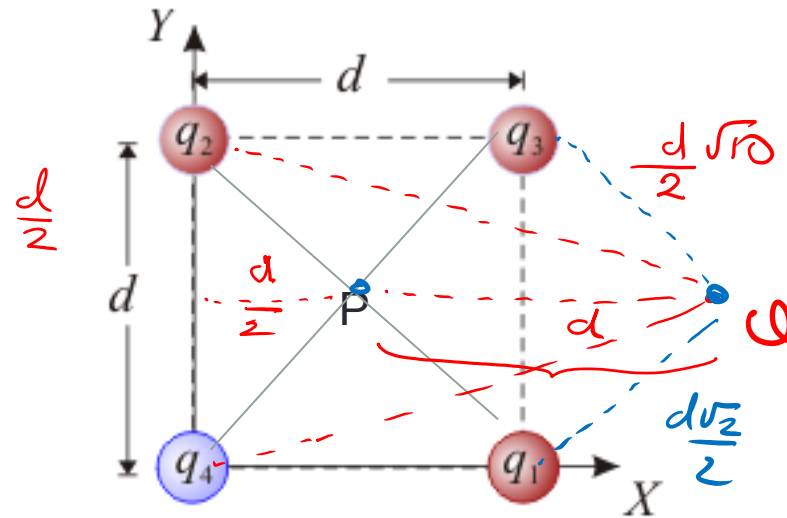


Aplicamos la expresión de V correspondiente a cargas puntuales donde r_i son las distancias de las cargas hasta P:

$$V(r) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} \qquad r_i = \frac{d}{2} \sqrt{2}$$

En este caso particular los r_i son los mismos

Ejemplo:



$$V(P) = \frac{k}{d\sqrt{2}/2} [q_1 + q_2 + q_3 + q_4]$$

Además $k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$

$$V(P) = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \frac{[+4 + 1 + 3 - 4] \times 10^{-12} C}{\sqrt{2}/2} \frac{C}{m} = 0,058 V$$

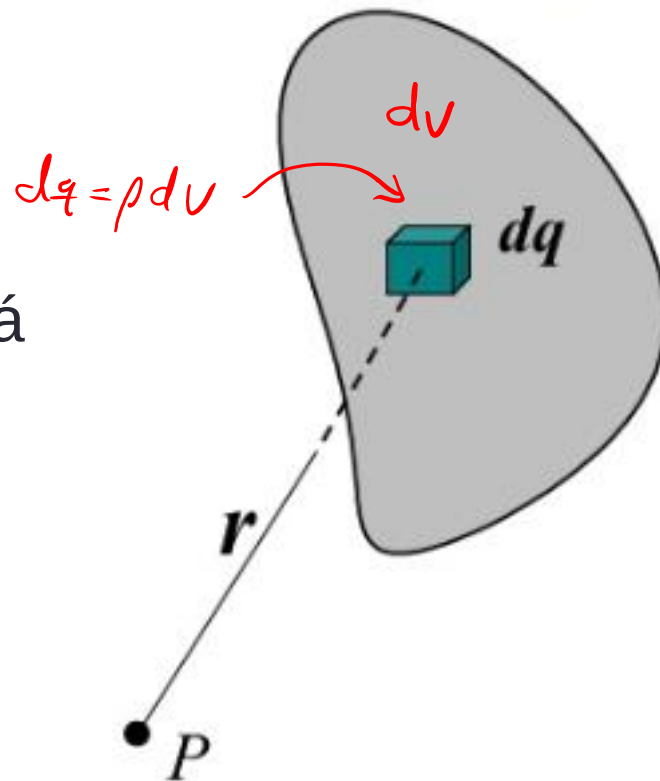
Potencial debido a distribuciones continuas de carga

Si la carga está distribuida continuamente, el potencial eléctrico será:

$$V(r) = k \int_Q \frac{dq}{r}$$

$$dq = \lambda dl$$

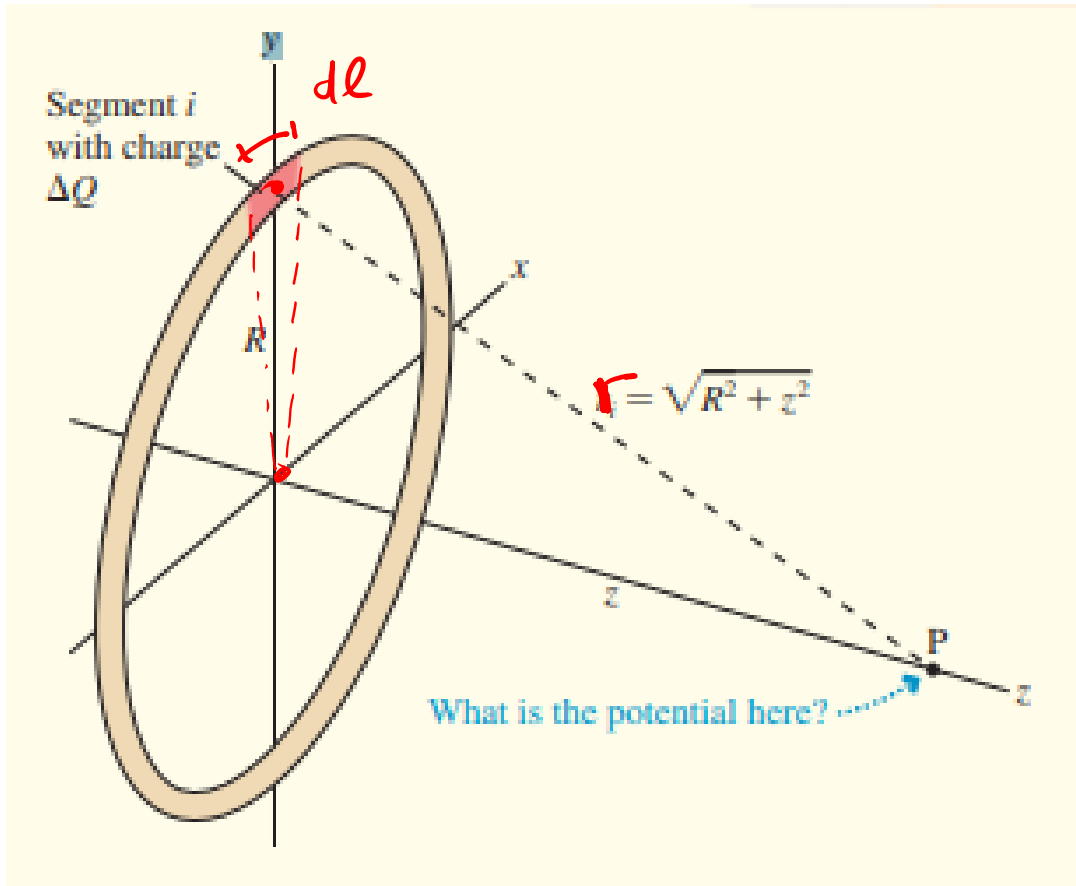
$$dq = \sigma dA$$



Donde dq es un elemento de la carga que está distribuida en forma continua.

Recordar que dq puede expresarse en función de la densidad λ , σ ó ρ según sea el caso.

- **EJEMPLO 1:** Se tiene un anillo de radio R uniformemente cargado y carga total Q . Calcular el potencial en un punto sobre el eje de simetría perpendicular al anillo.

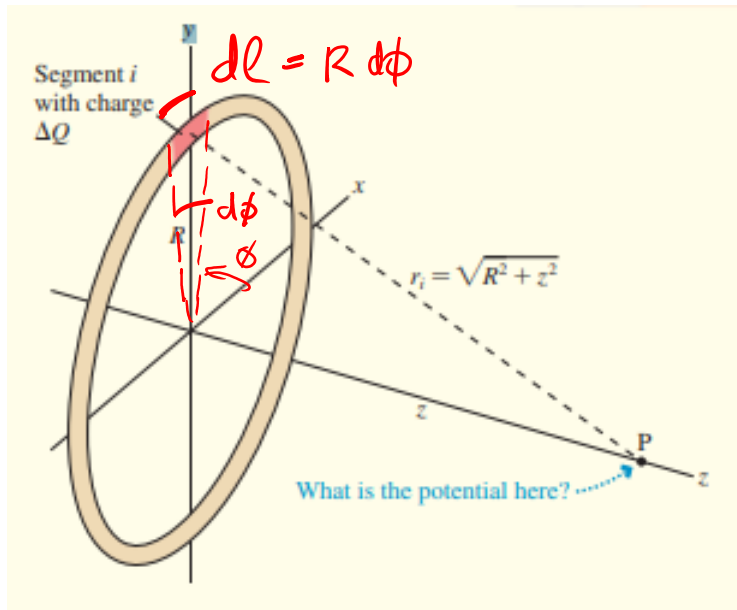


$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

Un elemento del anillo tiene $dq = \lambda dl$

Cada elemento está a una distancia r del punto

$$r = \sqrt{R^2 + z^2} \quad (TE)$$



$$V = k \int \frac{\lambda dl}{\sqrt{R^2 + z^2}} \quad \text{Además el elemento del anillo tiene } dl = R d\phi$$

Todas las constantes salen de la integral

$$V = \frac{k\lambda R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \int_0^{2\pi} d\phi \quad \text{El ángulo } \phi \text{ varía entre } 0 \text{ y } 2\pi$$

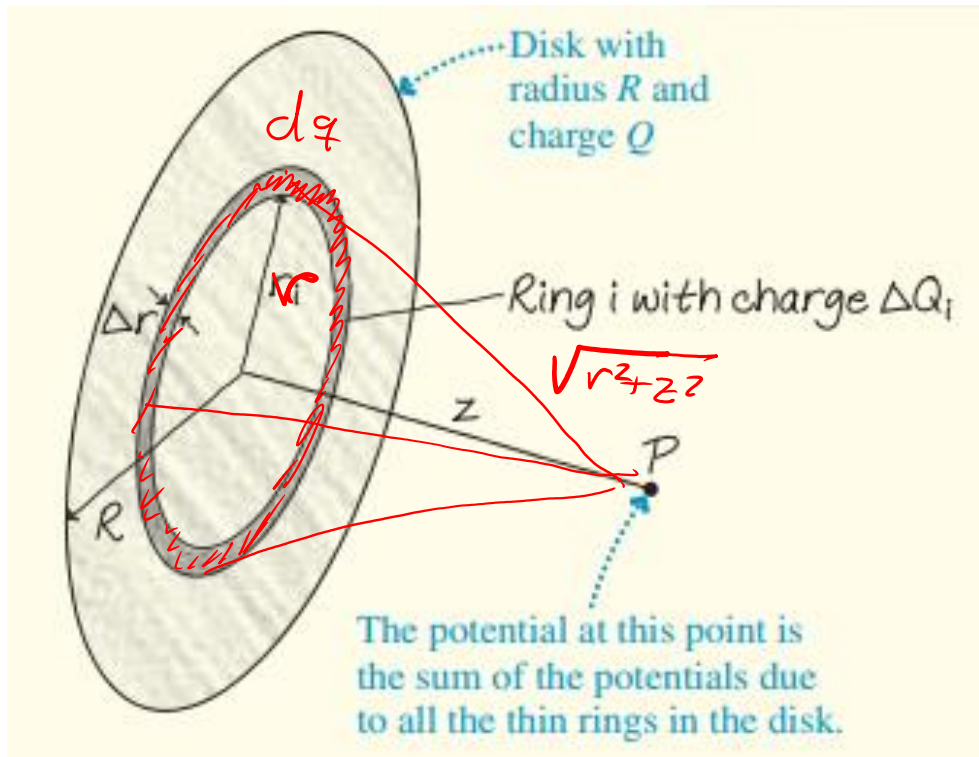
Pero $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(2\pi R)}{\sqrt{R^2 + z^2}}$ Además $\lambda = \frac{dq}{dl} = \frac{Q}{2\pi R} \Rightarrow \lambda(2\pi R) = Q$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

$z \gg R \quad V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z}$

Potencial debido a un anillo en un punto sobre el eje de simetría

- **EJEMPLO 2:** Se tiene un disco delgado de radio R uniformemente cargado y carga total Q . Calcular el potencial en un punto sobre el eje de simetría perpendicular al disco.



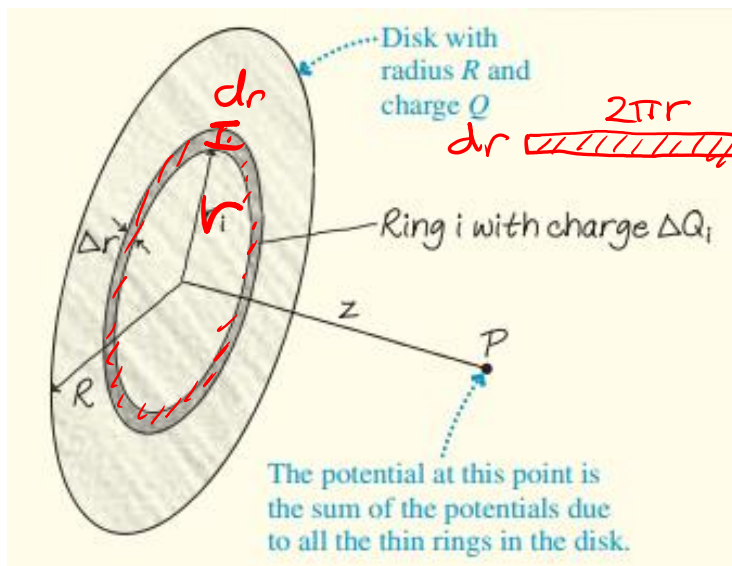
$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

Dividimos el disco en anillos de radio r

El potencial eléctrico de un anillo de carga dq es

CARGA DEL ANILLO DELGADO

$$dV = k \frac{dq}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$



El anillo tiene carga $dq = \sigma dA$ y un área $dA = 2\pi r dr$

Entonces se tiene: $dV = k \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$

Luego la integral a calcular es: $\int_0^V dV' = k \int_{r_1}^{r_2} \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$

Extraemos de la integral las constantes y obtenemos $V = 2\pi k \sigma \int_{r_1}^{r_2} \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$

entonces se tiene

$$V = 2\pi k \sigma [\sqrt{R^2 + z^2} - z] \quad (\text{si } z \geq 0)$$

$$V = 2\pi k \sigma [\sqrt{R^2 + z^2} + z] \quad (\text{si } z < 0)$$

$$\int_{r_1=0}^{r_2=R} \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \left. \sqrt{r^2 + z^2} \right|_0^R$$

$$\sqrt{R^2 + z^2} - \sqrt{z^2}$$

$$\sqrt{R^2 + z^2} - |z|$$

Sustituyendo $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{R^2 + z^2} - |z| \right]$

Potencial debido a un disco en un punto sobre el eje de simetría

Casos particulares:



$$x \ll 1$$

$$(1+x)^n \simeq 1 + nx \quad \forall n$$

a) Si $z \gg R$ entonces el término radical se puede escribir

$$\sqrt{z^2 + R^2} = |z| \left(1 + \frac{R^2}{z^2} \right)^{1/2} \cong |z| \left(1 + \frac{R^2}{2z^2} \right)$$

Luego el potencial se puede aproximar

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{R^2 + z^2} - |z| \right] \cong \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{2|z|}$$

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

Sabemos que

$$\sigma = \frac{dq}{dA} = \frac{Q}{\pi R^2}$$

Sustituyendo la constante σ

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z}$$

Para $z \gg R$ el potencial es similar al valor del potencial de una carga puntual Q en un punto del eje z

b) Si $z = 0$ $V = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$